Caso 5 — Boletería de eventos

Quince mil entradas, ciento veinte mil compradores · Asignado al Grupo 5

1. Contexto de negocio

Una empresa de entretenimiento vende boletería para conciertos y partidos en estadios y arenas de la región. Su evento típico: **15.000 entradas numeradas** que salen a la venta un día y hora anunciados — y **120.000 personas** intentando comprarlas en los primeros minutos. El sitio actual muere en cada lanzamiento, y las entradas terminan en reventa informal mientras los fans culpan a la empresa.

Cada entrada corresponde a una silla concreta: el comprador elige su localidad y su asiento en el mapa del recinto, y dos personas no pueden llevarse la misma silla. La entrada se emite como QR nominal, transferible dentro de la plataforma. El día del evento, **20.000 personas cruzan las puertas en una hora**, y la validación de QR en los torniquetes no puede depender de que el wifi del estadio esté de buenas.

2. Actores

— Comprador — busca el evento, elige silla, paga, recibe y transfiere entradas.

— Organizador del evento — configura recinto, localidades, precios y aforo.

— Personal de puerta — valida entradas con lectores QR el día del evento.

— Pasarela de pagos — procesa el cobro con 3-D Secure.

— Autoridades locales — exigen reportes de aforo vendido.

3. Requisitos funcionales iniciales

RF-01. Publicación del evento con mapa del recinto, localidades y precios.

RF-02. Selección de asiento con bloqueo temporal mientras se completa el pago (con expiración).

RF-03. Compra con límite de entradas por persona y pago en pasarela.

RF-04. Emisión de entradas como QR nominal, entregadas en la app y por correo.

RF-05. Transferencia de entradas entre usuarios dentro de la plataforma, invalidando el QR anterior.

RF-06. Fila de espera virtual cuando la demanda supera la capacidad de venta.

RF-07. Validación de entradas en puerta, resistente a cortes de conectividad.

RF-08. Tablero del organizador: ventas por localidad, aforo y reporte para autoridades.

4. Demandas de calidad conocidas

Las tres tensiones que definen este sistema. Son el punto de partida natural de los escenarios de calidad de la Entrega 1 — allí deberán convertirse en escenarios completos, con sus seis partes y su medida.

La estampida. 120.000 personas contra 15.000 entradas en minutos: la relación entre demanda y oferta es 8 a 1 por diseño. El sistema no puede atender a todos a la vez — debe decidir cómo ordena, cuánta espera comunica y cómo evita que los bots se salten la fila.

Cada silla, una sola vez. El asiento H-14 no puede venderse dos veces, ni quedar bloqueado para siempre por un carrito abandonado. Bloqueo temporal, expiración y confirmación de pago deben coordinarse sin fisuras.

La puerta no espera. En el torniquete, cada validación debe resolverse en menos de un segundo, con la red del estadio congestionada o caída. Un QR transferido hace una hora debe estar invalidado también en la puerta.

5. Restricciones y supuestos

— Los picos son esporádicos: semanas sin ventas y luego 10 minutos de furia. Pagar capacidad permanente es inviable.

— La pasarela de pagos tarda entre 2 y 10 segundos por cobro y a veces rechaza sin explicación.

— Los lectores de puerta son dispositivos Android económicos administrados por la empresa.

— Presión antifraude: entradas falsificadas y bots de reventa son el enemigo comercial número uno.

6. Preguntas que la arquitectura debe responder

No se responden en la Entrega 1: se responden a lo largo del semestre, con ADR. Conviene tenerlas a la vista desde el primer diagrama.

— ¿Cómo se implementa el bloqueo temporal de sillas bajo alta concurrencia, y quién libera los bloqueos vencidos?

— ¿Qué hace la fila virtual: cómo se ordena, qué promete y cómo resiste a los bots?

— ¿Cómo valida la puerta sin red: qué datos viajan al lector antes del evento y cómo se sincronizan las transferencias de última hora?

— ¿Qué parte del flujo de compra es orquestada (bloqueo → pago → emisión) y qué se compensa cuando el pago falla?

7. Los requisitos van a cambiar

> Los requisitos de este documento son los **iniciales**. A lo largo del semestre llegarán requisitos nuevos por la plataforma — funcionalidades, cambios de escala y restricciones que hoy no existen, incluidos componentes de inteligencia artificial —, tal como ocurre con cualquier sistema vivo. La arquitectura se evaluará también por cómo absorbe esos cambios: las decisiones caras de revertir, tomadas con cuidado; las demás, baratas de cambiar.

8. Primera entrega

La Entrega 1 (actores y funciones esenciales, diagrama de contexto, ADR-000 y tres escenarios de calidad) se describe en la **Guía general del proyecto**, publicada en la plataforma junto con su fecha límite y su rúbrica.